Cryptographie R309
TD : nombres premiers, PGCD, équations diophantiennes, inverse modulaire

12 octobre 2026

Le but de cette séance est d'apprivoiser les notions d'arithmétique utilisées dans le chiffrement RSA, en les pratiquant *à la main* sur de petits nombres. Les algorithmes correspondants seront programmés en TP la semaine prochaine.

Notation Pour deux entiers a et b avec $b \neq 0$, on note

— $a \operatorname{div} b$ le quotient de la division euclidienne de a par b ;

— $a \bmod b$ le reste de la division euclidienne de a par b,

de sorte que $a = b\,(a \operatorname{div} b) + (a \bmod b)$ avec $0 \leq a \bmod b < b$.

Exercice 1 Calcul de PGCD

On rappelle que le plus grand commun diviseur de deux entiers naturels a et b non tous deux nuls est

$$\mathrm{PGCD}(a, b) = \max\{d \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } d \text{ divise } a \text{ et } b\}.$$

Le calcul du PGCD repose sur les deux propriétés suivantes, vérifiées pour tous $a, b \in \mathbb{N}$ avec $b \neq 0$:

$$\mathrm{PGCD}(0, a) = a \qquad \text{et} \qquad \mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b, a \bmod b).$$

Exemple de calcul :

$$\begin{aligned}\mathrm{PGCD}(35, 21) &= \mathrm{PGCD}(21, 35 \bmod 21) = \mathrm{PGCD}(21, 14) = \mathrm{PGCD}(14, 21 \bmod 14)\\ &= \mathrm{PGCD}(14, 7) = \mathrm{PGCD}(7, 14 \bmod 7) = \mathrm{PGCD}(7, 0) = 7.\end{aligned}$$

On vérifie bien que $21 = 3 \times 7$ et $35 = 5 \times 7$.

1. Justifier la seconde propriété : pourquoi un diviseur commun de a et b est-il aussi un diviseur commun de b et $a \bmod b$, et réciproquement ?

2. Calculer $\mathrm{PGCD}(a, b)$ avec

$$a = 2^2 \times 3^4 \times 7^2 \times 13^2 \text{ et } b = 3^3 \times 7^2 \times 13^3 \times 14.$$

Sans faire de division : la décomposition en facteurs premiers suffit.

3. Calculer par l'algorithme d'Euclide

$$\mathrm{PGCD}(200, 48)\,;\ \mathrm{PGCD}(350, 168)\,;\ \mathrm{PGCD}(215, 130).$$

4. Combien de divisions l'algorithme effectue-t-il au plus pour deux nombres de 100 chiffres ? *Indication : montrer que le reste est divisé par au moins 2 toutes les deux étapes.*

Exercice 2 Équations diophantiennes

Une équation diophantienne est une équation polynomiale dont on cherche les solutions *entières*. L'exemple le plus simple est

$$ax + by = c, \tag{1}$$

où a, b et c sont donnés et x, y sont les inconnues. Elle admet des solutions si et seulement si c est un multiple de $\mathrm{PGCD}(a, b)$; en particulier, si a et b sont premiers entre eux, elle en admet pour toute valeur de c. Nous traitons le cas $c = \mathrm{PGCD}(a, b)$:

$$ax + by = \mathrm{PGCD}(a, b). \tag{2}$$

La méthode suit exactement l'algorithme d'Euclide. L'équation

$$ax + 0\,y = \mathrm{PGCD}(a, 0) = a \tag{3}$$

admet la solution élémentaire $x = 1$, y quelconque. Pour $b \neq 0$, on écrit $a = b(a \operatorname{div} b) + (a \bmod b)$, et l'équation $ax + by = \mathrm{PGCD}(a, b)$ se réécrit

$$b\left(y + (a \operatorname{div} b)\, x\right) + (a \bmod b)\, x = \mathrm{PGCD}(b, a \bmod b), \tag{4}$$

c'est-à-dire

$$bX + (a \bmod b)\, Y = \mathrm{PGCD}(b, a \bmod b) \qquad \text{avec} \qquad X = y + (a \operatorname{div} b)\, x \text{ et } Y = x. \tag{5}$$

C'est la même équation, pour le couple $(b, a \bmod b)$. En répétant, on aboutit à une équation élémentaire du type (3), puis on « remonte » grâce à

$$x = Y \text{ et } y = X - (a \operatorname{div} b)\, Y.$$

Illustrons sur

$$35x_0 + 21y_0 = 7. \tag{6}$$

On obtient successivement

$$\begin{array}{rcl;{}rcl;{}rcl} 21x_1 + 14y_1 & = & 7 & x_0 & = & y_1 & y_0 & = & x_1 - y_1 \\ 14x_2 + 7y_2 & = & 7 & x_1 & = & y_2 & y_1 & = & x_2 - y_2 \\ 7x_3 + 0y_3 & = & 7 & x_2 & = & y_3 & y_2 & = & x_3 - 2y_3. \end{array}$$

La dernière équation a pour solutions $x_3 = 1$ et $y_3 = k$ quelconque. En remontant :

$$\begin{array}{rcl;{}rcl} x_2 & = & k & y_2 & = & 1 - 2k \\ x_1 & = & 1 - 2k & y_1 & = & x_2 - y_2 = 3k - 1 \\ x_0 & = & 3k - 1 & y_0 & = & x_1 - y_1 = 2 - 5k. \end{array}$$

Les solutions de (6) sont donc $x = 3k - 1$ et $y = 2 - 5k$, $k \in \mathbb{Z}$, ce que l'on vérifie : $35(3k - 1) + 21(2 - 5k) = 105k - 35 + 42 - 105k = 7$.

1. Résoudre l'équation $200x + 48y = \text{PGCD}(200, 48)$.

2. Diviser l'équation précédente par 8. En déduire l'inverse de 6 modulo 25, c'est-à-dire l'entier $y \in \{0, \ldots, 24\}$ tel que $6y \equiv 1\ [25]$.

3. Pourquoi 48 n'a-t-il pas d'inverse modulo 200 ?

Exercice 3 Test de primalité

On rappelle le petit théorème de Fermat : si p est premier, alors pour tout $a \in \{1, \ldots, p-1\}$,

$$a^{p-1} \equiv 1\ [p].$$

La réciproque est fausse en général, mais le théorème fournit un *test* : si l'on trouve une base a telle que $a^{p-1} \not\equiv 1\ [p]$, alors p n'est certainement pas premier. Si p passe le test pour un grand nombre de bases tirées au hasard, il est *probablement* premier : c'est le test utilisé en RSA pour fabriquer des nombres premiers de plusieurs centaines de chiffres, pour lesquels toute recherche de diviseur est hors de portée.

1. Soit $p = 5$. Effectuer le test de Fermat pour toutes les bases $a \in \{1, \ldots, 4\}$.

2. Soit $p = 12$. Effectuer le test de Fermat pour toutes les bases $a \in \{1, \ldots, 11\}$. Combien de bases « mentent » ?

3. Soit $p = 341 = 11 \times 31$. Vérifier que $2^{340} \equiv 1$ [341], en calculant $2^{10} \bmod 341$ puis en élevant à la puissance 34. Que dire du test de Fermat en base 2 ?

4. *(subsidiaire)* On admet que $561 = 3 \times 11 \times 17$ vérifie $a^{560} \equiv 1$ [561] pour *toute* base a première avec 561. Pourquoi est-ce gênant ? Quelles bases le démasquent tout de même ?

Exercice 4 RSA à la main

Alice choisit $p = 5$ et $q = 11$.

1. Calculer $n = pq$ et $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.

2. Alice choisit $e = 17$. Vérifier que e est premier avec $\varphi(n)$, puis calculer l'inverse d de e modulo $\varphi(n)$ par l'algorithme de l'exercice 2.

3. Bob veut envoyer $m = 7$. Calculer le chiffré $c = m^e \bmod n$ par exponentiation rapide : calculer 7^2, 7^4, 7^8, 7^{16} modulo 55, puis utiliser $17 = 16+1$.

4. Alice déchiffre : calculer $c^d \bmod n$ et vérifier qu'elle retrouve m.

5. Combien de multiplications modulaires l'exponentiation rapide demande-t-elle pour un exposant de 1024 bits, contre combien pour la méthode naïve ?